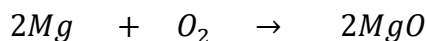


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	C	D	B	E	D	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	C	D	A	B	CD	BCE	BD	ABC	AD
21	22	23							
BCD	BCD	BCE							

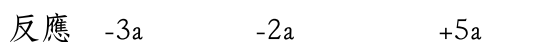
- 不同化學方法生成同一種化合物，定比定律
- $\bar{M} \approx$ 在兩同位素原子量中間， $^{11}_5x$ 比較多，故平均原子量較接近 11，選 D
- 兩元素形成多個化合物才能證明倍比，選 C
- $10A_2B + 10B_3 \rightarrow aAB_2 \Rightarrow \begin{cases} A : 10 \times 2 = a \times 1 \\ B : 10 + 10 \times 3 = 2a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 20 \\ a = 20 \end{cases}$
- 熔沸點不固定，為混合物，只能選 D
- 鈍氣為單原子分子，選 B
- 同素異形體為同一種元素不同型態，如 O_2 、 O_3
- Z 為原子序=質子數=元素態時的電子數，(A)當變成陽離子時，失去電子，故電子數小於 Z (B)原子序或質子數 (C)中子數不同，質子數同
- 同溫同壓時，氣體分子數比與氣體體積成正比，已知甲烷有 a 個原子，一個甲烷(CH_4)有 5 個原子，故甲烷有 $\frac{a}{5}$ 個分子，假設 NH_3 有 x 個原子，則 $CH_4 : NH_3 = 20 : 30 = \frac{a}{5} : \frac{x}{4} \Rightarrow x = \frac{6a}{5}$

10. $Mg : O : MgO = 3 : 2 : 5$



$$\begin{array}{ccc} -3 & -2 & +5 \end{array}$$

前 40



後 40-3a

+5a

由題目知道 $40 - 3a + 5a = 62 \Rightarrow a = 11$

故 Mg 剩下 7 克，氧化鎂則生成 55 克

- 被甩最遠的 F 最大，選戊
- (C)氯氣(Cl_2)只有一種原子為元素
- X 和 Y 不互溶故要選一個極性一個非極性，密度大的會沉在下面，故 D
- 由題知道 $a + m = b - n \Rightarrow a = b - n - m$
- 都含有 2 克 x 元素，故假設 I,II,III 化合物為 XY_a 、 XY_b 、 XY_c

	X	Y
I : XY_a	2	$3.4 - 2 = 1.4$
II. : XY_b	2	$4.8 - 2 = 2.8$
III. : XY_c	2	$5.5 - 2 = 3.5$

$a : b : c = 1.4 : 2.8 : 3.5 = 2 : 4 : 5$ ，故當 x 同時 Y 的比為 2 : 4 : 5，僅有 B 合

16. (A)中子最晚被發現(不帶電) (B)中子不會偏哲 (E)氫原子核無中子

17. 令甲為第 x 號元素

甲(x)	乙($x+1$)	丙($x+2$)
		丁($x+10$)

丁元素的 L+M 層的電子數總和為 $x + 10 - 2 =$ 甲元素原子序的兩倍 $= 2x \Rightarrow x = 8$ ，故甲為 O 元素 (A)錯 (D)錯，應為助燃性 (B)原子半徑先比週期(層數)，越大半徑越大，同層數越右邊越小(因為質子數多吸引力大) (C)非金屬性鈍氣除外，越往右上越強，金屬性則是左下最強 (E)甲乙丙都是第二週期，內層都是 K($n=1$)層，僅有 2 個電子

18. (A)蒸餾法 (C)擺設正確，溫度計是為了量其體 (E)最多 95%

19. (D)質量集中在原子核 (E)氫原子沒有中子

20. 只能是氣體反應體積比 (B)Mg 是固體 (C)只有 H_2 氣體，其餘皆不是 (E) $CaCO_3$ 和 CaO 都是固體

21. (A)其為平均值，自然界中找不到 (D)(E)物理性質不同，化學性質相同，核反應性質不同

22. (A)凝固的溫度 (E)看右圖從 25 度 C 加壓不會過凝固線沒機會變固體(冰)

23. 此元素為(2,6)第 8 號元素，應該為 O 元素，為 6A 族或第 16 族 (A)錯 (B)對 (C)有 K($n=1$)和 L($n=2$)層 (D)有兩個選擇一個是丟 6 個電子一個是得 2 個電子，得 2 電子較易，故 O 常帶 2 價負電 (E)穩定的墊子排列會變成(2,6+2)為 Ne 的電子組態

